

**ASIGNATURA:
MANEJO Y
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN**



MCDI

Maestría en Ciencia de
Datos e Información

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA	5
FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES	5
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA	6
METODOLOGÍA DE TRABAJO	6
EVALUACIÓN	8
REFERENCIAS BÁSICAS	9

PRESENTACIÓN

¿De qué trata la asignatura?

Durante el estudio de la asignatura Manejo y procesamiento de la información aprenderás las técnicas de representación de datos para su procesamiento automático. Para ello, se te propondrán diferentes maneras de modelar los datos como los conjuntos o el modelo de espacio vectorial.

¿Por qué es importante para tu formación?

Porque el curso te ofrece una introducción al mundo del aprendizaje automático, conocimientos que te serán de utilidad en otras asignaturas del programa. Se plantearán retos muy interesantes a fin de que refuerces tus habilidades en materia de programación.

¿Cómo aplicarás los conocimientos en el campo laboral?

Los conocimientos que hayas adquirido serán de gran relevancia para tu ejercicio profesional porque se generarán diversas estrategias de enseñanza para que construyas algoritmos de aprendizaje automático, de tal manera, que explorarás diferentes representaciones de datos para su modelado y resolución de problemas.



Te invitamos a adentrarte en el estudio del Manejo y procesamiento de la información.

¡Te deseamos mucho éxito!



BIENVENIDOS



FIN DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

- Construir recursos de manejo de diferentes tipos de datos mediante herramientas y modelos para la recolección, extracción y codificación de conocimiento y su posterior aplicación para el procesamiento de información, bajo un enfoque analítico.



FIN DE FORMACIÓN POR UNIDADES

- Aplicar conceptos básicos de la teoría de la información, para evaluar la calidad de la información de un texto, bajo un enfoque de precisión y sentido crítico.
- Descubrir la distribución de un conjunto de datos mediante el uso de técnicas del aprendizaje no supervisado para la toma de decisiones en cuanto al manejo del mismo.
- Identificar las ideas detrás de los modelos de deep learning y su uso para tareas relacionadas a la clasificación de texto o imágenes.
- Analizar determinadas técnicas, para transformar textos a vectores y están pueden ser usadas para medir la similitud de documentos de manera automática.
- Introducir al estudiante de manera general a la temática de clasificación de información para la toma de decisión informada con base en los resultados de evaluar la eficacia de los métodos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Teoría de la información.

UNIDAD 2. Preprocesado de datos.

UNIDAD 3. Modelos de deep learning.

UNIDAD 4. Obtención de encajes vectoriales.

UNIDAD 5. Clasificación y medición del desempeño.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo en los posgrados de INFOTEC está orientada en un modelo de aprendizaje activo, participativo y constructivo en la que el estudiante sea capaz de:

- Avanzar en un desarrollo integral de sus conocimientos
- Desarrollar el pensamiento crítico
- Mantener responsabilidad frente a su formación
- Fortalecer habilidades para buscar, organizar, crear y aplicar la información
- Promover el aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo y complementación
- Autoreflexionar sobre el aprendizaje que le permitan comprender la realidad personal, social y profesional.



Por lo anterior, las estrategias de enseñanza que se incluyen en las asignaturas para la construcción del aprendizaje son:

1. Aprendizaje basado en problemas
2. Método de casos
3. Aprendizaje basado en proyectos
4. Aprendizaje basado en la investigación
5. Aprendizaje colaborativo

Dichas actividades pueden realizarse de manera individual o en equipos, esto a consideración del docente.

Algunas de las actividades que puedes realizar a parte de las ya mencionadas y que forman parte de la construcción del aprendizaje son: los foros de discusión, reportes de lectura, ensayos, evaluaciones automatizadas, entre otros.

Para el desarrollo de las actividades el estudiante debe considerar:

- Revisar los recursos y materiales didácticos: textos, videos, audios, fotografías, entre otros.
- Utilizar los medios de comunicación que se encuentran habilitados en plataforma para mantener comunicación con el docente en caso de tener alguna duda con las instrucciones de las actividades.
- Considerar los criterios de evaluación antes de realizar la actividad.
- Cumplir con las fechas de entrega y enviar todas las actividades a través de los espacios habilitados en plataforma.

- Respetar los derechos de autor, si se retoma una idea de un texto o foro de discusión se debe citar para evitar plagio.

El docente apoya el proceso formativo a través de las herramientas de comunicación y aprendizaje disponibles en la institución, por ello, en cada curso se calendarizan sesiones virtuales de forma sincrónica las cuales tienen como objetivo profundizar en los temas revisados en el curso, presentar proyectos, aclarar dudas sobre los temas revisados y dar seguimiento a la construcción del aprendizaje de los estudiantes.



EVALUACIÓN

La evaluación es de carácter formativo y sumativo, es decir, lo relevante es el aprendizaje demostrado a lo largo del curso. Los criterios de evaluación están determinados por el docente quien se encargará de retroalimentar el desempeño del estudiante.

Cada una de las actividades tienen una ponderación la cual se le notifica al estudiante desde el inicio del curso en el apartado "Agenda".

Se evalúa la calidad de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y estándares definidos que se hacen del conocimiento del estudiante antes de la evaluación.

REFERENCIAS BÁSICAS

- Teoría de la información
- Video “colab”.
- Video “ejemplos”.
- Preprocesado.odt
- Modelos de Deep Learning
- Video “CLIP”
- Notebook del vídeo (clip.ipynb)
- Obtención de encajes vectoriales
- Video embeddings de texto
- Clasificación y medición del desempeño
- Video “clasificación”
- Ejemplo clasificador

